

ELECTRONICS GUIDE | جزوهٔ آموزشی مهندسی الکترونیک

راهنمای جامع جانبهٔ تقویت‌کنندهٔ عملیاتی OPA در میکروکنترلرهای CH32

از شاخص‌های پایهٔ OPA برای انتخاب قطعه (نرخ چرخش، ولتاژ آفست، پهنای باند بهرهٔ واحد و اشباع خروجی)، تا حالت‌های مقایسهٔ ولتاژ، پیرو، بهرهٔ PGA و ورودی افتراقی، نظرسنجی و ماشهٔ تایمری و نمونهٔ رمزگشای QII

در این جزوه، ترجمهٔ فارسی سند رسمی AN24000 (نسخهٔ ۱٫۰، منتشرهٔ شرکت WCH) را می‌خوانید: جانبهٔ OPA در سری همگانی‌منظورهٔ CH32 برای تقویت و گرفتن سیگنال‌های کوچک به کار می‌رود. شاخص‌های پایهٔ OPA شامل نرخ چرخش SR، ولتاژ آفست، پهنای باند بهرهٔ واحد و اشباع بالا/پایین خروجی برای انتخاب قطعه مرور می‌شود؛ سپس حالت‌های مقایسهٔ ولتاژ، پیرو ولتاژ، بهرهٔ داخلی PGA و ورودی افتراقی با محاسبهٔ بهره و بایاس گام‌به‌گام بررسی می‌شوند و در پایان، نظرسنجی خودکار و ماشهٔ خودکارِ تأخیری همراه با ADC، ماشهٔ ضبط ورودی تایمر و نمونهٔ رمزگشای شارژ بی‌سیم QII در CH32M030 با کد واقعی توضیح داده می‌شود.

میکروکنترلرهای همگانی CH32 · جانبهٔ OPA · نرخ چرخش SR و ولتاژ آفست · پهنای باند بهرهٔ واحد GBW · حالت‌های مقایسه، پیرو و PGA · ورودی افتراقی و بایاس VRFBIAS · نظرسنجی ورودی مثبت با ADC · رمزگشای QII شارژ بی‌سیم

ترجمهٔ فارسی AN24000 V1.0 · **نسخهٔ ۱٫۰** — آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب — برای پرش به بخش موردنظر، روی ردیف آن کلیک کنید؛ شمارهٔ صفحه‌ها بر اساس صفحات فیزیکی PDF است.

فهرست مطالب

۱ توضیحات و دامنهٔ کاربرد ۳

۲ بخش ۱ | معرفی OPA در سری CH32 ..... ۳

1.1 معرفی OPA در CH32 ..... ۳

1.1.1 شاخص‌های پایهٔ OPA ۴

۳ بخش ۲ | به‌کارگیری حالت‌های OPA ۸

2.1 حالت‌های مختلف OPA ۸

2.2 به‌کارگیری حالت‌های کارکردی OPA ۱۴

2.3 نمونهٔ کاربرد OPA ۲۰

۴ پیوست | جدول پشتیبانی کارکردهای OPA ۲۱

۵ تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه ۲۱

۶ واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی) ۲۲

فهرست شکل‌ها، جدول‌ها و کدها

شکل ۱-۱ نمودار توپولوژی OPA ۳

شکل ۱-۲ نتیجهٔ نمونه‌برداری خروجی OPA ۵

شکل ۱-۳ نمودار ولتاژ آفست OPA ۶

شکل ۱-۴ نمودار ولتاژ ورودی در برابر مقدار آفست ۶

شکل ۱-۵ نمودار اعوجاج خروجی ۸

شکل ۲-۱ نمودار مقایسهٔ ولتاژ ۸

شکل ۲-۲ نمودار تابع پیرو ۹

شکل ۲-۳ نمودار بهرهٔ داخلی PGA ۱۰

شکل ۲-۴ نمودار افتراق داخلی CH32V006 ..... ۱۱

شکل ۲-۵ نمودار بهرهٔ داخلی CH32M030 ..... ۱۲

شکل ۲-۶ نمودار سادهٔ افتراق OPA ۱۳

شکل ۲-۷ نظرسنجی با ماشهٔ خودکار OPA ۱۵

شکل ۲-۸ نظرسنجی با ماشهٔ تأخیری OPA ۱۶

شکل ۲-۹ نمودار تقویت‌کنندهٔ رمزگشای QII ۲۰

شکل ۲-۱۰ نتیجهٔ خروجی مدولاسیون و رمزگشایی ۲۰

جدول ۱-۲ ولتاژ بایاس خروجی OPA ۱۲

جدول ۲-۲ بهرهٔ خروجی OPA ۱۲

جدول ۳-۲ ولتاژ بایاس OPA ۱۳

جدول ۴-۲ بهرهٔ OPA ۱۴

جدول پیوست ۱ پشتیبانی OPA در مدل‌های مختلف ۲۱

چکیده — این سند شاخص‌های پایهٔ OPA (نرخ چرخش، ولتاژ آفست، پهنای باند بهرهٔ واحد و اشباع خروجی) را برای انتخاب قطعه در سری همگانی‌منظورهٔ CH32 معرفی می‌کند؛ حالت‌های مقایسه، پیرو، بهرهٔ PGA و ورودی افتراقی را با روابط بهره و بایاس مرور می‌کند و در پایان نظرسنجی خودکار، ماشهٔ تأخیری، ماشهٔ تایمری و رمزگشای QII در CH32M030 را با جدول پشتیبانی مدل‌ها توضیح می‌دهد.

مقدمه

توضیحات و دامنهٔ کاربرد

این سند به معرفی جانبهٔ تقویت‌کنندهٔ عملیاتی OPA در سری میکروکنترلرهای همگانی‌منظورهٔ CH32 می‌پردازد؛ به‌طور خلاصه شاخص‌های پارامتری OPA را برای انتخاب قطعه در سری همگانی CH32 توضیح می‌دهد و به معرفی چند حالت استفاده از OPA و معرفی چند حالت کاربردی نمونه نیز می‌پردازد.

جدول ۱ دامنهٔ کاربرد سند

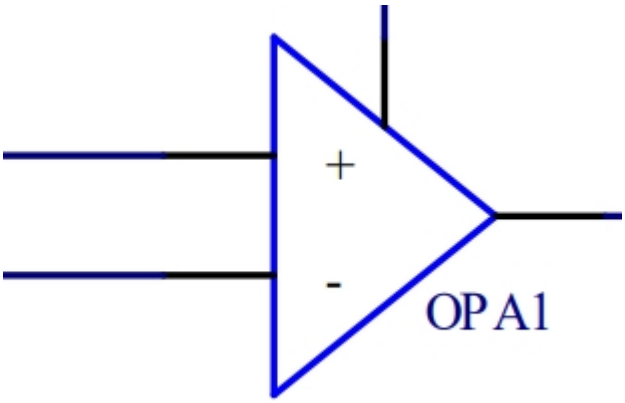
دامنهٔ کاربرد	سری
میکروکنترلرهای همگانی‌منظوره	سری CH32

بخش ۱

معرفی OPA در سری CH32

◆ ۱.۱ معرفی OPA در CH32

تقویت‌کنندهٔ عملیاتی OPA معمولاً برای تقویت سیگنال به کار می‌رود و از چند حالت مختلف برای گرفتن سیگنال‌های کوچک پشتیبانی می‌کند. ویژگی‌های پایهٔ OPA عبارت‌اند از: امپدانس ورودی بالا؛ امپدانس خروجی پایین؛ بهرهٔ حلقه‌باز بالا.



شکل ۱-۱ نمودار توپولوژی OPA

قطعهٔ OPA همان‌گونه که در شکل بالا نشان داده شده است، دارای دو پایهٔ ورودی است – ورودی مثبت (INP) و ورودی منفی (INN) – و یک پایهٔ خروجی (OUT). بر اساس ویژگی پایه‌ها می‌توان به‌سادگی چنین خلاصه کرد: وقتی ولتاژ ورودی

مثبت بالا برود، ولتاژ خروجی نیز هم‌گام بالا می‌رود و وقتی ولتاژ ورودی منفی بالا برود، ولتاژ خروجی هم‌گام پایین می‌آید؛ ولتاژ پایهٔ خروجی، ولتاژ خروجیِ تقویت‌شده است. بر اساس معماری متفاوت OPA می‌توان آن را به دو دستهٔ ورودی/خروجی ریل‌به‌ریل (Rail-to-Rail) و ورودی/خروجی غیرریل‌به‌ریل تقسیم کرد. در سری همگانی‌منظورهٔ CH32، جانبهٔ OPA در CH32V30x از نوع ورودی/خروجی غیرریل‌به‌ریل است و بقیه از نوع ورودی/خروجی ریل‌به‌ریل‌اند.

در سری همگانی‌منظورهٔ CH32 پشتیبانی می‌شود:

- پایه یا کانال ورودی OPA قابل انتخاب است
- پایهٔ خروجی OPA می‌تواند درگاه I/O عمومی یا کانال نمونه‌برداری ADC انتخاب شود
- OPA از عملکرد نظرسنجی ورودی مثبت پشتیبانی می‌کند
- OPA از انتخاب بهرهٔ داخلی PGA پشتیبانی می‌کند
- وقفهٔ OPA می‌تواند سیستم را از حالت خواب بیدار کند
- OPA از حالت خروجی پرسرعت پشتیبانی می‌کند

برای مشاهدهٔ کارکردهای پشتیبانی‌شده در مدل‌های مختلف محصول به جدول پیوست سند مراجعه کنید.

◆ ۱.۱.۱ شاخص‌های پایهٔ OPA

برای یک OPA ایده‌آل داریم:

- بهرهٔ حلقه‌باز بی‌نهایت
- ولتاژ آفست برابر صفر
- پهنای باند بهرهٔ واحد بالا
- نرخ چرخش سریع
- استقلال پایه‌های ورودی و خروجی از یکدیگر

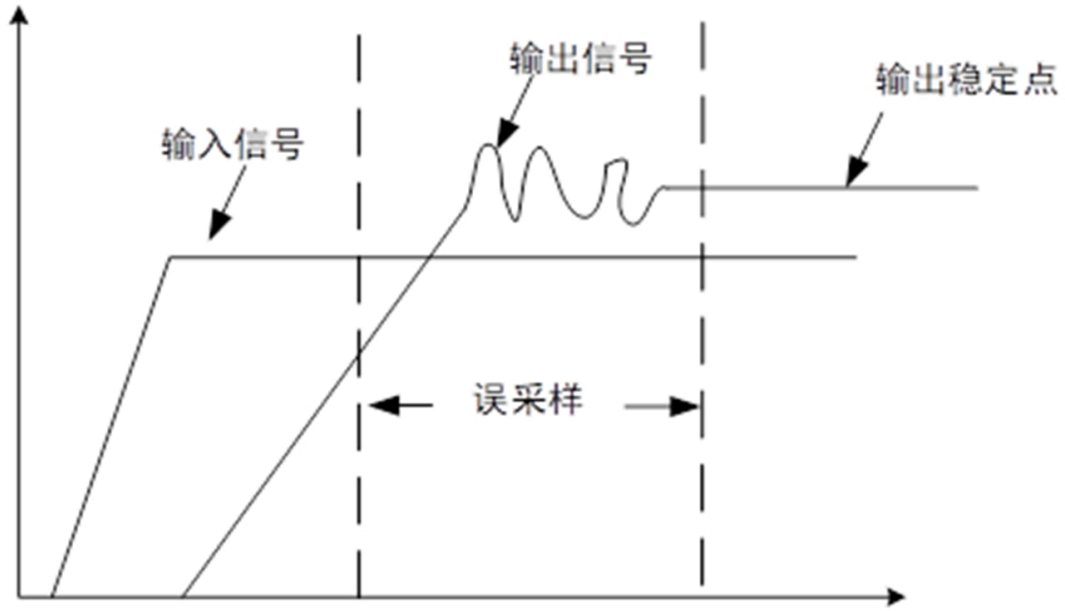
◆ ۱) نرخ چرخش (SR)

نرخ چرخش (SR) که نرخ تبدیل نیز نامیده می‌شود، بیشترین شیب بالا/پایین‌رفتن ولتاژ خروجی OPA است و یکای آن V/uS است:

$$SR = dV_{out}/dt$$

نرخ چرخش نشان‌دهندهٔ توانایی تقویت‌کننده در پاسخ‌دهی به تغییرات دامنهٔ سیگنال است؛ هرچه نرخ چرخش بزرگ‌تر باشد به معنی سرعت پاسخ خروجی OPA بیشتر و به معنی سریع‌تربودن نرخ تغییر ولتاژ خروجی در هنگام گرفتن آن است. نرخ چرخش پایین ممکن است باعث موارد زیر شود: اعوجاج در گرفتن سیگنال AC؛ ناپایدارشدن ولتاژ خروجی گرفته‌شده.

معمولاً هنگام گرفتن با ADC باید زمان نمونه‌برداری متناسبی پیکربندی شود تا نمونه‌برداری در حالتی انجام شود که خروجی OPA پایدار شده است.

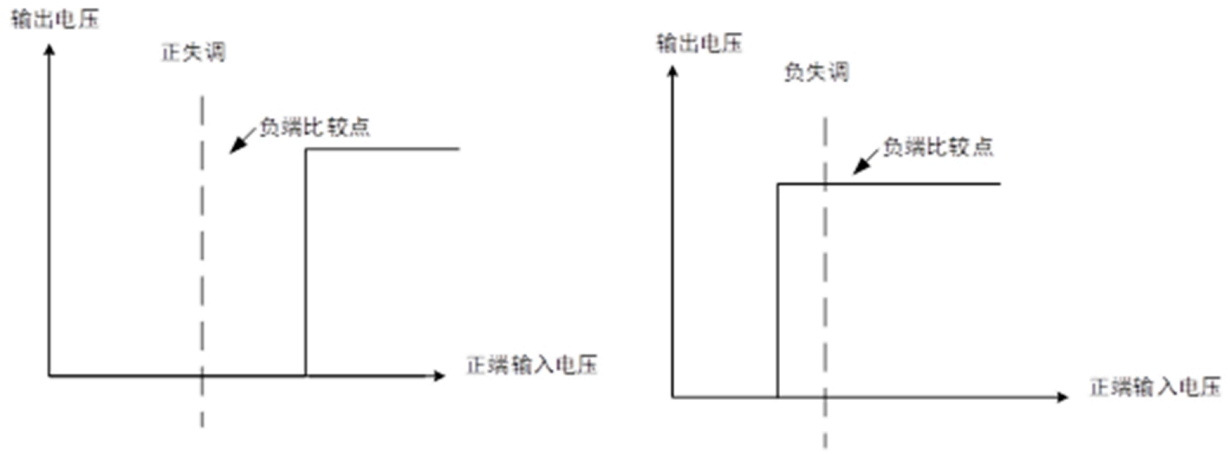


شکل ۱-۲ نتیجهٔ نمونه‌برداری خروجی OPA

در سری همگانی‌منظورهٔ CH32 می‌توان حالت خروجی پرسرعت OPA را پشتیبانی کرد؛ در این حالت با پرداخت هزینهٔ مصرف توان و کالیبراسیون آفست، نرخ چرخش خروجی OPA بالا برده می‌شود. در آزمایش روی سری CH32، با خروجی‌دادن شکل موج از پایهٔ تایمر و مقایسهٔ لبهٔ بالارونده و لبهٔ پایین‌روندهٔ خروجی می‌توان دید که هنگام استفاده از حالت خروجی پرسرعت OPA، نرخ چرخش خروجی OPA به‌وضوح بهبود می‌یابد.

◆ ۲) مقدار آفست

ولتاژ آفست OPA پارامتر مهمی برای ارزیابی کاربرد OPA است؛ در OPA ایده‌آل ولتاژ آفست صفر است و ملموس‌ترین حس آن این است: هنگامی‌که OPA در بهرهٔ حلقه‌باز باشد، اگر V+≤V- باشد خروجی OPA صفر می‌شود و اگر V+>V- باشد خروجی OPA برابر VDD می‌شود؛ اما در استفادهٔ واقعی به دلیل وجود آفست ورودی، انحراف در مقایسهٔ سطح ورودی رخ می‌دهد:

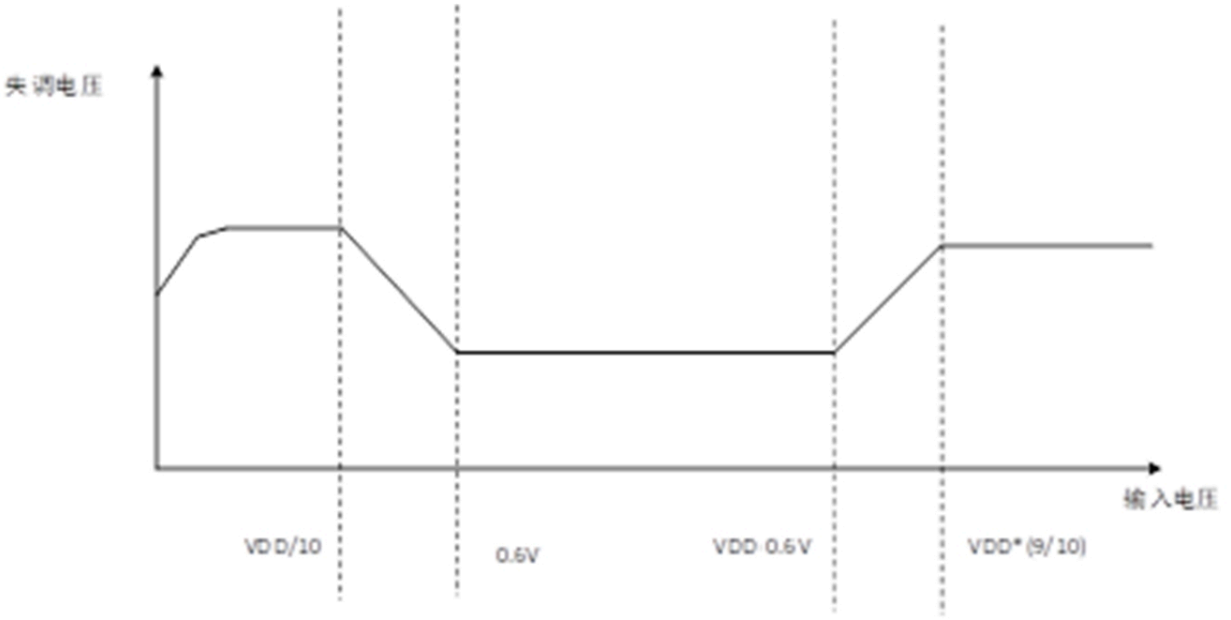


شکل ۱-۳ نمودار ولتاژ آفست OPA

اگر هنگام گرفتن و تقویت سیگنال، ضریب تقویت‌کننده Au و ولتاژ آفست OPA برابر Voffset باشد، ولتاژ خروجی به‌صورت زیر خواهد بود:

```
Vout = Au * (Vin + Voffset)
```

می‌بینیم که اگر سیگنال در دست بررسی، سیگنال ورودی ضعیف باشد، ولتاژ آفست می‌تواند خروجی OPA را به اشباع بالا یا پایین ببرد و در نتیجه باعث اعوجاج خروجی شود. بنابراین هنگام تقویت سیگنال کوچک، آفست ورودی یکی از پارامترهای غیرقابل‌چشم‌پوشی است. بر اساس دامنهٔ ولتاژ ورودی، مقدار آفست OPA را می‌توان تغییری پله‌ای در نظر گرفت؛ وقتی ورودی در محدوده‌ای مشخص باشد، می‌توان آن را مقدار آفست ثابتی در نظر گرفت.



شکل ۱-۴ نمودار ولتاژ ورودی در برابر مقدار آفست

◆ ۳) پهنای باند بهرهٔ واحد

پهنای باند بهرهٔ واحد در حالت تابع پیرو (بهرهٔ ۱) به فرکانس سیگنالی گفته می‌شود که در آن دامنهٔ خروجی به 0.707 برابر بهرهٔ DC می‌رسد. وقتی سیگنال ورودی سیگنال فرکانسی باشد (مثل موج سینوسی)، برای اطمینان از بی‌اعوجاج‌بودن خروجی، علاوه بر برآورده‌شدن شرط نرخ چرخش OPA باید پهنای باند بهرهٔ واحد نیز برآورده شود. اگر بهره 24 برابر و پهنای باند بهرهٔ واحد 16M باشد، محدودیت فرکانس ورودی باید به‌صورت زیر باشد:

$$FCLK \leq GBW/Au = (16M/24) = 0.67MHz$$

در سری همگانی‌منظورهٔ CH32 هنگام استفاده از حالت پرسرعت می‌توان پهنای باند بهرهٔ واحد OPA را بالا برد. بر اساس مقایسه، حالت پرسرعت OPA برای موارد زیر مناسب است:

- سناریوهایی که کم‌مصرف‌بودن در آن‌ها مهم نیست
- فرکانس سیگنال ورودی بالا است
- دامنهٔ خروجی بزرگ است و پاسخِ گرفتنِ سریع نیاز است

در برخی سری‌های همگانی، حالت عادی OPA برای موارد زیر مناسب است:

- سناریوهای کم‌مصرف
- ولتاژ آفست ورودی پایین
- فرکانس سیگنال ورودی پایین

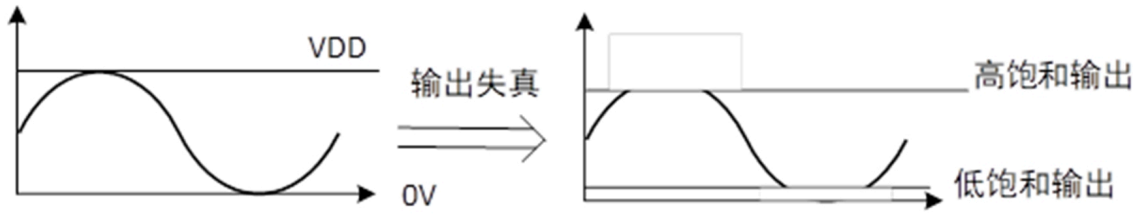
◆ ۴) خروجی اشباع بالا/پایین

اگرچه OPA خروجی ریل‌به‌ریل دارد، اما همچنان اشباع بالا و پایین خروجی وجود دارد و خروجی محدودیت دارد؛

خروجی اشباع بالا: خروجی اشباع بالا مقدار حدّاکثر ولتاژ خروجی OPA است؛ مقدار آن تحت تأثیر جریان بار است و در حالت عادی به ولتاژ VDD نزدیک است؛ برای پارامترهای تفصیلی باید به دیتاشیت تراشهٔ مربوطه مراجعه شود.

خروجی اشباع پایین: خروجی اشباع پایین مقدار حدّاقل ولتاژ خروجی OPA است؛ مقدار آن تحت تأثیر جریان بار است و در حالت عادی به ولتاژ GND نزدیک است؛ برای پارامترهای تفصیلی باید به دیتاشیت تراشهٔ مربوطه مراجعه شود.

اگر هنگام خروجی‌دادن، خروجی اشباع بالا/پایین در نظر گرفته نشود، ولتاژ خروجی اعوجاج بالا و پایین خواهد داشت:



شکل ۱-۵ نمودار اعوجاج خروجی

بخش ۲

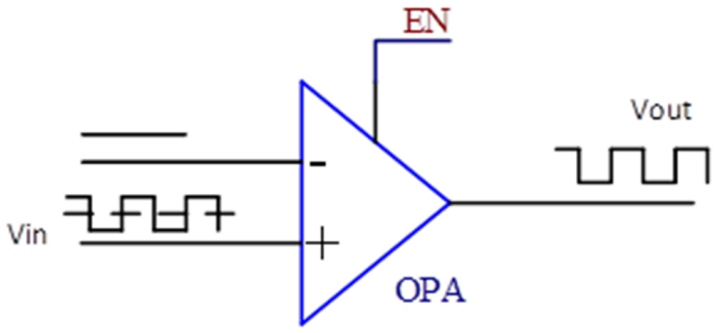
به‌کارگیری حالت‌های OPA

۲.۱ حالت‌های مختلف OPA

در سری همگانی‌منظورهٔ CH32، OPA قابل پیکربندی مستقل به‌صورت داخلی پشتیبانی می‌شود که چندین انتخاب پایهٔ ورودی و خروجی مستقل دارد؛ می‌توان OPA را به‌صورت مستقل به کار برد یا حالت‌های مختلف را برای آن انتخاب کرد.

۱) مقایسهٔ ولتاژ

بر اساس ویژگی بهرهٔ حلقه‌باز بالای OPA می‌توان عملکرد مقایسهٔ ولتاژ را از آن گرفت؛ اگر V- سطح ولتاژ ثابتی باشد و در ورودی مثبت تغییراتی رخ دهد، هرگاه ورودی مثبت از ورودی منفی بیشتر شود، خروجی OPA سطح VDD خواهد شد و هرگاه ورودی مثبت از ورودی منفی کمتر شود، خروجی OPA سطح GND خواهد شد. بر اساس این ویژگی می‌توان نتیجهٔ مقایسه با ولتاژ ثابت را از سطح بالا/پایین خروجی OPA تشخیص داد و بر همین اساس می‌توان از آن برای پایش و حفاظت اضافه‌ولتاژ و خروجی موج مربعی مدوله‌شده استفاده کرد.



شکل ۲-۱ نمودار مقایسهٔ ولتاژ

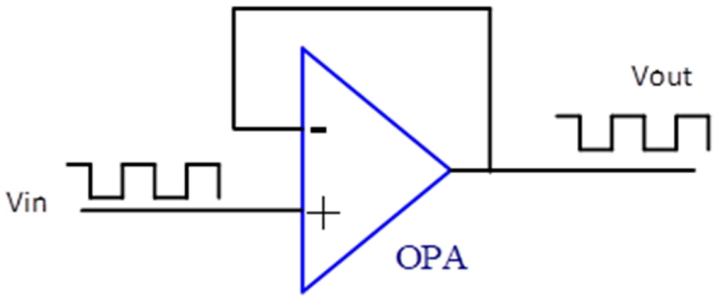
با استفاده از این حالت می‌توان پیکربندی‌های زیر را انجام داد:

- PSEL به‌عنوان پایهٔ خروجی GPIO و NSEL به‌عنوان پایهٔ خروجی GPIO انتخاب شود.

- طرف OUT به‌عنوان خروجی انتخاب شود.
- مقاومت‌های بازخورد داخلی بسته شوند.

۲) پیروی ولتاژ

تابع پیرو ولتاژ این ویژگی را دارد که بهرهٔ خروجی آن برابر ۱ است؛ یعنی ورودی و خروجی یکسان‌اند. بر اساس ویژگی امپدانس ورودی بالا و امپدانس خروجی پایین OPA، هنگام استفاده از تابع پیرو ولتاژ، خروجی تنها به دامنهٔ ورودی بستگی دارد؛ بنابراین از طریق تابع پیرو می‌توان مدار پلهٔ بعد را به‌طور کامل جدا کرد و ولتاژ خروجی توانایی باربری بالایی دارد. در این نوع کاربرد، وقتی امپدانس خارجی بزرگ‌تر از حد نیاز است، می‌توان از طریق تابع پیرو تبدیل امپدانس انجام داد. در سری همگانی‌منظورهٔ CH32، جانبی‌های ADC و DAC بر اساس همین ویژگی همگی بافر داخلی (تابع پیرو) دارند تا امپدانس ورودی را کم و توانایی درایو را زیاد کند.

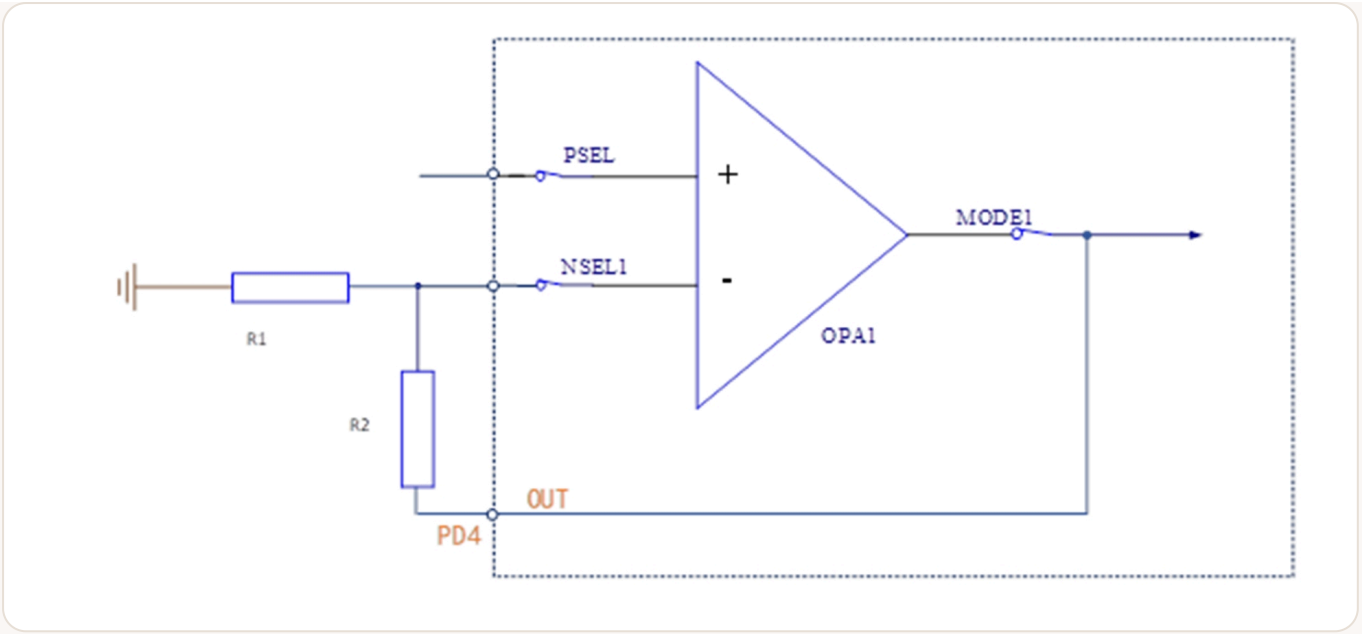


شکل ۲-۲ نمودار تابع پیرو

وقتی سری همگانی‌منظورهٔ CH32 از حالت تابع پیرو ولتاژ به‌صورت داخلی پشتیبانی نمی‌کند، باید در حالت مستقل پیکربندی شود و NSEL به VOUT اتصال کوتاه داده شود؛ هنگام ترسیم PCB باید سعی شود مسیر این اتصال کوتاه تا جای ممکن کوتاه باشد تا سلف و خازن انگلی باعث نوسان خروجی نشوند.

۳) بهرهٔ PGA

در سری همگانی‌منظورهٔ CH32 حالت بهرهٔ ثابتِ انتخاب‌شدنی به‌صورت داخلی پشتیبانی می‌شود؛ در این حالت ورودی منفی به‌صورت داخلی به GND متصل می‌شود، بنابراین خروجی OPA تنها به ورودی مثبت بستگی دارد. در حالت بهرهٔ ثابت (Au) ورودی و خروجی به‌صورت VOUT=Au*Vin هستند. بر این اساس می‌توان اثر تقویت سیگنال ورودی را گرفت و آن را برای گرفتن سیگنال‌های ورودی کوچک به کار برد. چون سری همگانی‌منظورهٔ CH32 از خروجی مستقل OPA پشتیبانی می‌کند، تنها با افزودن مقاومت خارجی می‌توان خروجی با بهره‌های مختلف تنظیم کرد:



شکل ۲-۳ نمودار بهرهٔ داخلی PGA

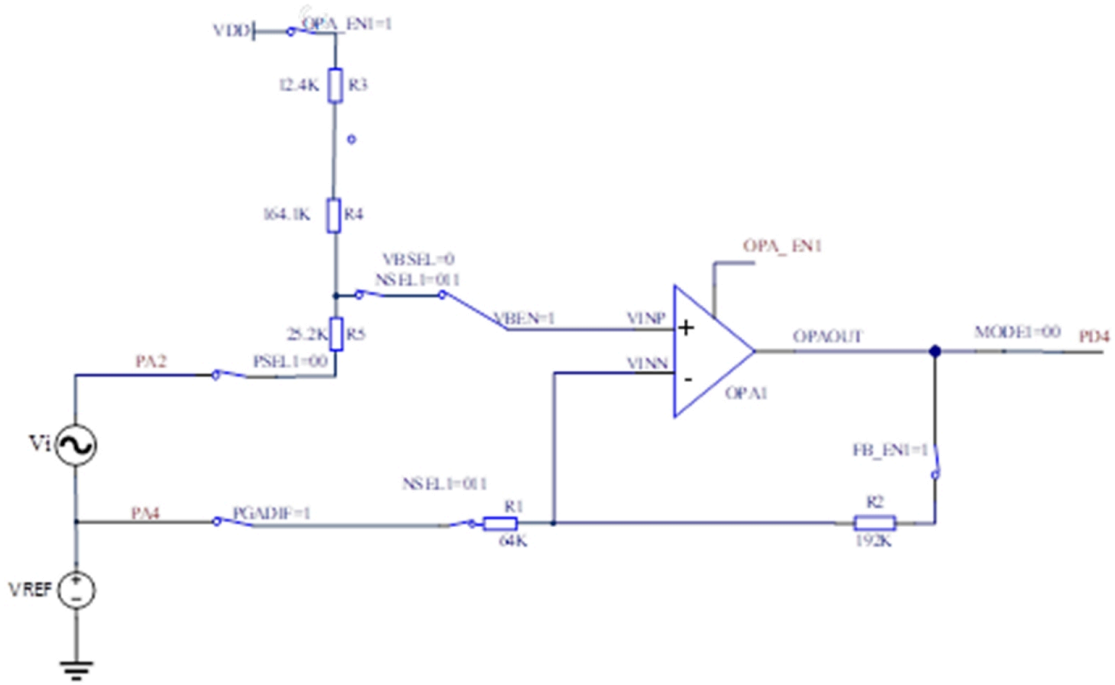
مطابق شکل، بهرهٔ پیکربندی‌شده آن به‌صورت زیر است:

$$Vout = (1 + R2/R1) \times Vin$$

در این حالت چون فقط به ورودی تک‌سر نیاز است، مدار ساده است و می‌تواند سیگنال ورودی کوچک را به‌طور مؤثر تقویت کند؛ اما به دلیل وجود آفست ورودی و نبود ولتاژ بایاس، سیگنال خروجی اعوجاج خواهد داشت؛ بنابراین برای سناریوهایی با دامنهٔ ورودی بزرگ‌تر و دقت خروجی پایین‌تر مناسب است.

◆ ۴) ورودی افتراقی

حالت ورودی افتراقی با PSEL و NSEL عملکرد مقایسهٔ سطح و تقویت را دارد؛ ولتاژ خروجی آن توسط ولتاژ ورودی PSEL و ولتاژ ورودی NSEL تعیین می‌شود و ولتاژ خروجی برابر VOUT=(V+-V-)*Au است؛ بنابراین در ولتاژ دو سرِ ورودی می‌توان نویز مد مشترک را به‌طور مؤثر تضعیف کرد. در سری همگانی‌منظورهٔ CH32، محصولات مدل CH32V00x و CH32M030 به‌صورت داخلی ولتاژ بایاس دارند تا خروجیِ تمام‌مقیاس تضمین شود. با نمونهٔ سری CH32V006/007 که ورودی افتراقی با ولتاژ بایاس دارد، ساختار داخلی به‌صورت شکل زیر است:



شکل ۲-۴ نمودار افتراق داخلی CH32V006

بر اساس گسست مجازی OPA داریم:

$$V+ = R5/(R3+R4+R5) \times VDD + (R3+R4)/(R3+R4+R5) \times (VREF + Vi)$$

بر اساس اتصال مجازی OPA:

$$(VREF - V-)/R1 = (V- - VOUT)/R2$$

از این رابطه می‌توان نتیجه گرفت:

$$VOUT = (R1 + R2) * V-/R1 - R2/(R1 \times VREF)$$

بر اساس اتصال مجازی V+=V- است، پس:

$$VOUT = (R2 + R1) \times (R4 + R3)/(R1 \times (R3 + R4 + R5)) \times (Vi - VREF) + (R2 + R1) \times R5/(R1 \times (R3 + R4 + R5)) \times VDD - R2/(R1 \times VREF)$$

بر اساس تقسیم ولتاژ مقاومت‌های متفاوت می‌توان به‌سادگی بهره‌ها و مقادیر بایاس متفاوت را به دست آورد:

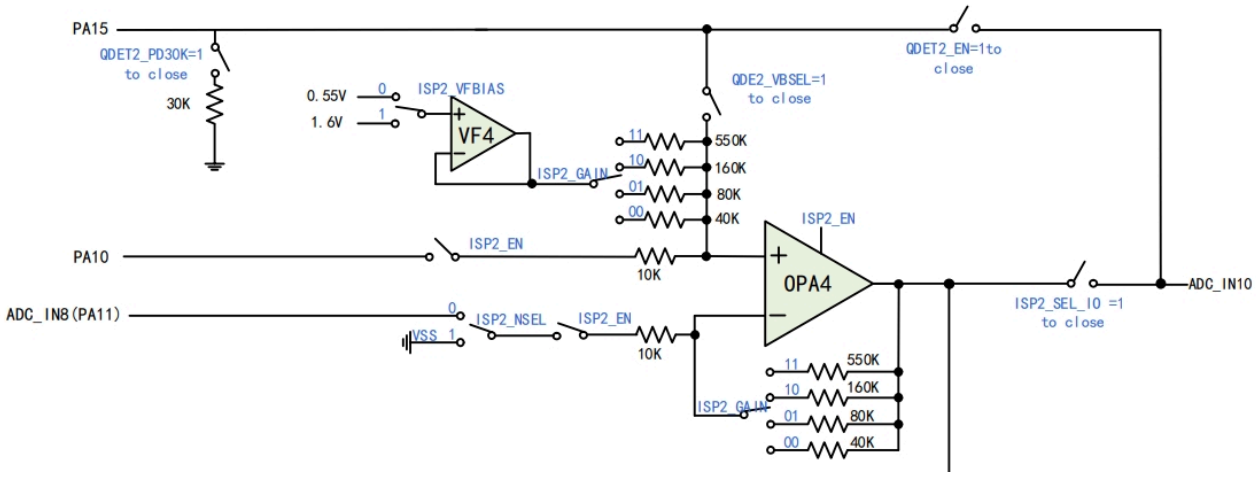
جدول ۲-۱ ولتاژ بایاس خروجی OPA (VBOPAOUT)

VBOPAOUT	VRFBIAS
0.55V	ISP_VRFBIAS=0
1.6V	ISP_VRFBIAS=1

جدول ۲-۲ بهرهٔ خروجی OPA (GainOPAOUT)

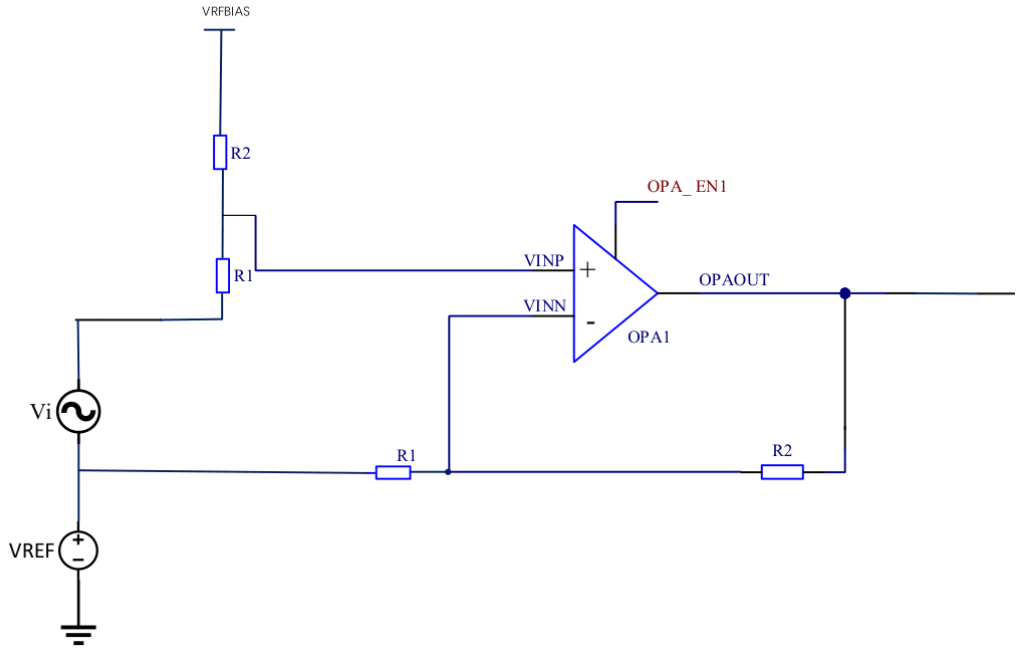
GainOPAOUT	Gain
4	ISP_Gain=0
8	ISP_Gain=1
16	ISP_Gain=2
55	ISP_Gain=3

به همین ترتیب سری CH32M030 مدار ساده‌تری دارد و با تنظیم ولتاژ مرجع داخلی (VRFBIAS) ولتاژ بایاس ورودی متفاوتی به دست می‌دهد. ساختار داخلی آن به‌صورت زیر است:



شکل ۲-۵ نمودار بهرهٔ داخلی CH32M030

می‌توان آن را به‌سادگی چنین خلاصه کرد:



شکل ۲-۶ نمودار سادهٔ افتراق OPA

بر اساس محاسبهٔ بالا به دست می‌آید:

$$V+ = R1/(R1 + R2) \times VRFBIAS + R2/(R1 + R2) \times (VREF + Vi)$$

$$VOUT = (R1 + R2) \times V-/R1 - R2/R1 \times VREF$$

از V-=V+ نتیجه می‌شود:

$$VOUT = R2/R1 \times Vi + VRFBIAS$$

بر اساس انتخاب بیت‌های رجیستر متفاوت، بایاس و بهرهٔ متفاوت به دست می‌آید:

جدول ۲-۳ ولتاژ بایاس OPA

VBOPAOUT	VRFBIAS
0.55V	ISP_VRFBIAS=0
1.6V	ISP_VRFBIAS=1

جدول ۲-۴ بهرهٔ OPA

Gain	GainOPAOUT
ISP_Gain=0	4
ISP_Gain=1	8
ISP_Gain=2	16
ISP_Gain=3	55

برای تراشه‌های بدون نوع کالیبراسیون آفست OPA، ممکن است OPA آفست بالایی داشته باشد؛ بنابراین هنگام ولتاژ خروجی باید آفست را در نظر گرفت، پس هنگام استفاده از OPA لازم است آفست را کالیبره کرد؛ پیش از کالیبراسیون باید بیشینهٔ مقدار آفست در نظر گرفته شود تا خروجیِ اشباع بالا/پایین باعث خروج مقدار از آستانه نشود و در نتیجه اعوجاج خروجی پیش نیاید. محاسبهٔ سادهٔ آن چنین است:

$$Vout = (Vin + Voffset) \times Au$$

بر اساس بیشینهٔ مقدار آفست و مقدار بهره، خروجی بیشینه و کمینه باید میان ولتاژهای اشباع بالا و پایین باشد؛ برای نمونه CH32M030 که ولتاژ بایاس دارد، پایه‌های PSEL و NSEL را اتصال کوتاه می‌دهیم؛ یعنی Vin=0؛ ولتاژ آفست برابر Voffset است و از این می‌توان ولتاژ خروجی را چنین به دست آورد:

$$Voffset = (VOUT - VRFBIAS) * (R1/R2)$$

با جای‌گذاری مقدار ثابت در محاسبهٔ جبران می‌توان اثر خطای آفست را جبران کرد؛ علاوه بر این باید به مقدار ولتاژ ورودی V+ توجه شود و دامنهٔ ورودی باید در محدودهٔ پایدارِ ثابتِ آفست OPA باشد. برای نمودار تقریبی خطا به شکل ۱-۴ مراجعه کنید.

◆ ۲.۲ به‌کارگیری حالت‌های کارکردی OPA

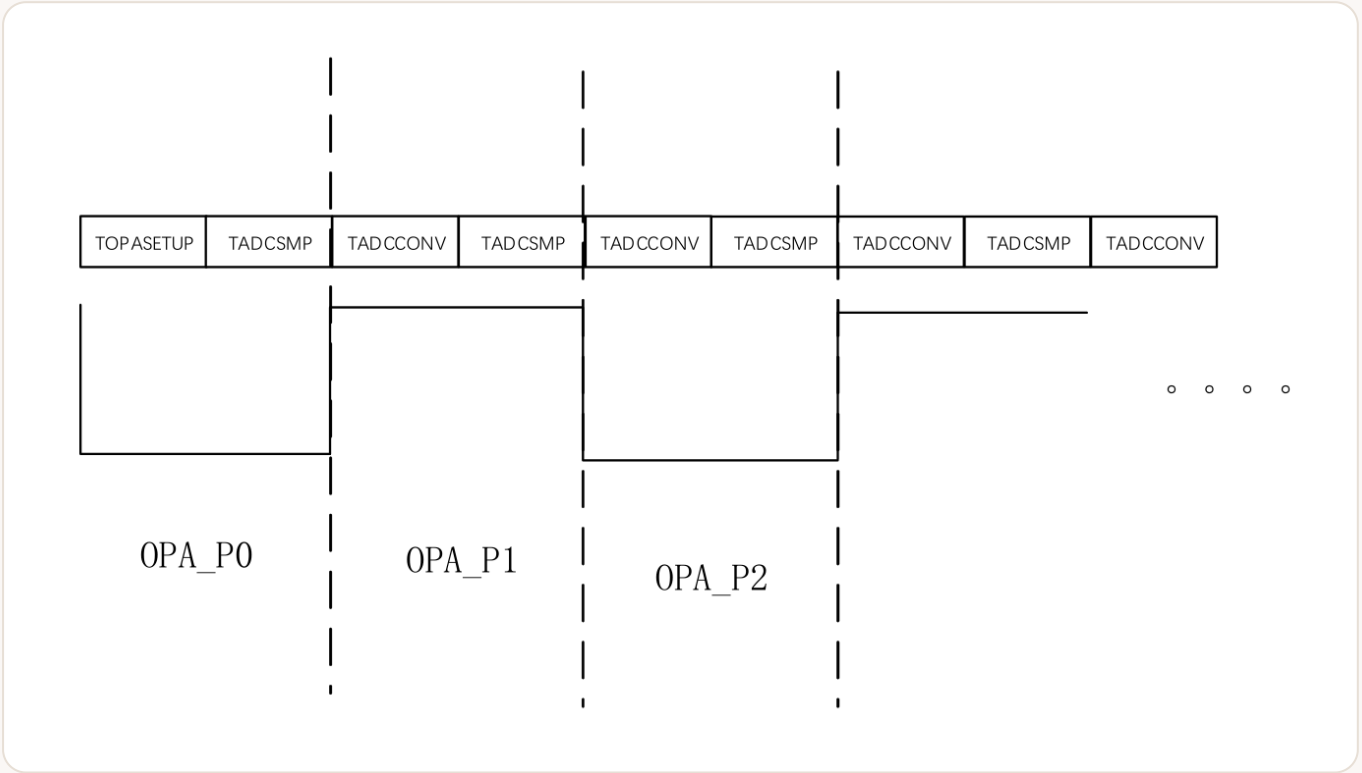
سری همگانی‌منظورهٔ CH32 از کارکردهای دیجیتال مختلف پشتیبانی می‌کند که همراه با حالت‌های مختلف OPA استفاده می‌شوند و مزایایی مانند پایش آسان و کم‌شدن قطعات اطراف OPA دارند.

◆ ۱) حالت نظرسنجی OPA

هنگام استفاده از عملکرد نظرسنجی OPA، ورودی منفی OPA ثابت است و با پیکربندی نرم‌افزاری تعداد ورودی‌های مثبت و فواصل ماشهٔ نظرسنجی می‌توان سیگنال‌های ورودی مختلف را به‌صورت نظرسنجی گرفته و این عملکرد با نظرسنجیِ ورودی مثبت می‌تواند برای گرفتن سیگنال‌های مختلف، تعداد OPA را به‌طور مؤثر کاهش دهد. در سری همگانی‌منظورهٔ CH32 می‌توان عملکرد نظرسنجی OPA را پشتیبانی کرد؛ برای جزئیات جانبی به جدول پیوست مراجعه کنید. در سری CH32V00x نظرسنجی OPA توسط ADC ماشه می‌خورد و پس از ماشه تا هنگام گرفتن نمونه، زمان استقرار OPA لازم است تا پس از

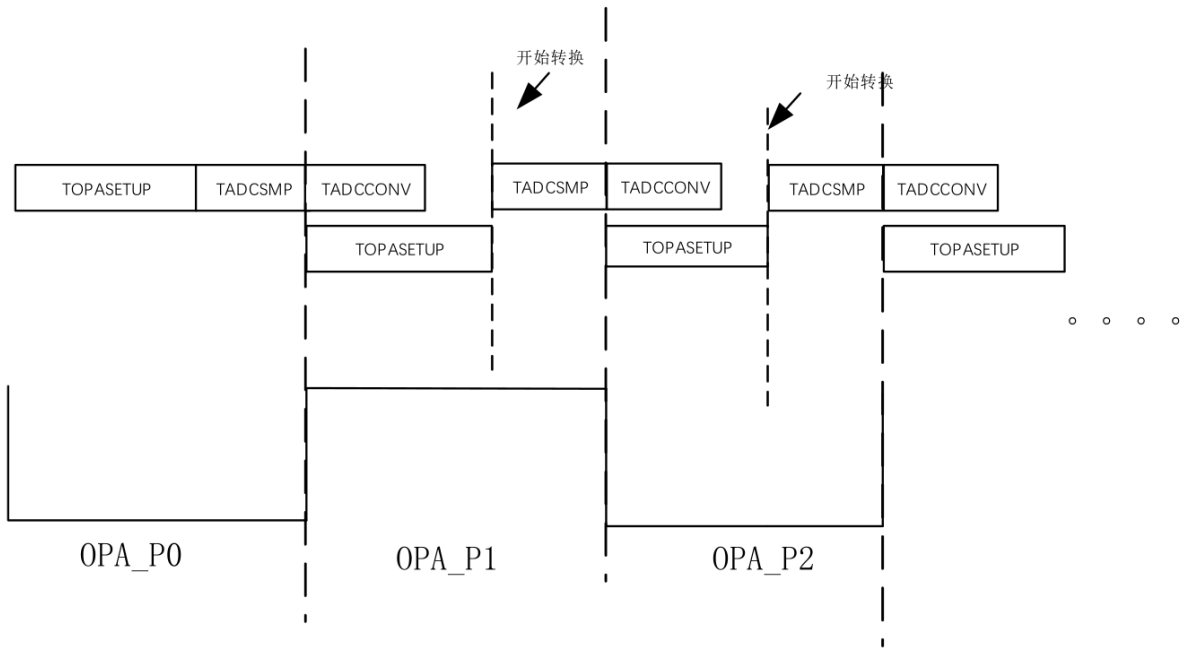
پایدارشدن خروجی، نمونه‌برداری انجام شود. بر اساس عملکرد به دو دستهٔ ماشهٔ خودکار و ماشهٔ خودکارِ تأخیری تقسیم می‌شود؛

ماشهٔ خودکار: هنگامی‌که بیت پیکربندی AUTO_ADC_CFG برابر ۱ است، کانال‌های نظرسنجی و منبع ماشه پیکربندی می‌شوند؛ پس از TOPASETUP، ADC نمونه‌برداری را آغاز می‌کند و پس از پایان نمونه‌برداری، کانال نظرسنجی جابه‌جا می‌شود؛ پس از رخدادن رویداد ماشهٔ نظرسنجی بعدی، این جریان دوباره تکرار می‌شود. این جریان را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: زمان استقرار OPA، گرفتن نمونه با ADC و تبدیل ADC.



شکل ۲-۷ عملکرد نظرسنجی با ماشهٔ خودکار OPA

ماشهٔ خودکارِ تأخیری: هنگامی‌که بیت AUTO_ADC_CFG برابر ۰ است، پس از رخدادن رویداد ماشهٔ نظرسنجیِ پیکربندی‌شده و گذر از TOPASETUP، ADC نمونه‌برداری را آغاز می‌کند؛ پس از پایان نمونه‌برداری، کانال نظرسنجی جابه‌جا می‌شود و پس از گذر دوباره از TOPASETUP، نمونه‌برداری بعدی ADC انجام می‌شود و جریان پس از نمونه‌برداری ADC تکرار می‌گردد. هنگام پیکربندی ماشهٔ خودکارِ تأخیری باید به این نکته توجه کرد: زمان استقرار OPA باید بزرگ‌تر از زمان تبدیل ADC تنظیم شود.



شکل ۲-۸ نظرسنجی با ماشهٔ خودکارِ تأخیری OPA

برای حالت‌های مختلف نظرسنجی در استفادهٔ واقعی، اگر زمان تبدیل ADC بزرگ‌تر از زمان استقرار OPA باشد، باید ماشهٔ خودکار همراه با حالت اسکن ADC انتخاب شود. اگر زمان تبدیل ADC کوچک‌تر از زمان استقرار OPA باشد، باید ماشهٔ خودکارِ تأخیری همراه با حالت تکی ADC انتخاب شود.

پیکربندی ماشهٔ خودکارِ تأخیری در CH32V006 به‌صورت زیر است:

مقداردهی اولیهٔ انتخاب OPA

```
void OPA1_Init( void )
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    OPA_InitTypeDef  OPA_InitStructure = {0};
    RCC_PB2PeriphClockCmd(RCC_PB2Periph_GPIOA|RCC_PB2Periph_GPIOD, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_3;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    GPIO_Init( GPIOD, &GPIO_InitStructure );

    OPA_InitStructure.Mode = OUT_IO_OUT0;
    OPA_InitStructure.POLL_NUM = CHP_POLL_NUM_3; //تعیین تعداد نظرسنجی ورودی مثبت
    OPA_InitStructure.PSEL_POLL = CHP_OPA_POLL_ON; //روشن‌کردن فعال‌سازی نظرسنجی
    OPA_InitStructure.POLL_CH1 = OPA_POLL_CH1_PA2;//تنظیم کانال ۱ نظرسنجی
    OPA_InitStructure.POLL_CH2 = OPA_POLL_CH2_PD7;//تنظیم کانال ۲ نظرسنجی
    OPA_InitStructure.POLL_CH3 = OPA_POLL_CH3_PD3;//تنظیم کانال ۳ نظرسنجی
    OPA_InitStructure.POLL_AT = OPA_POLL_AUTO_OFF; //تنظیم به نظرسنجی خودکارِ تأخیری
    OPA_InitStructure.NSEL = CHN0;
    OPA_InitStructure.SETUP_CFG = OPA_SETUP_CFG_2;  //تنظیم مدت زمان استقرار
    OPA_InitStructure.OPA_HS = HS_ON;
    OPA_InitStructure.POLL_SEL = OPA_POLL_SEL_TIM2_CH4;  //تنظیم منبع ماشهٔ نظرسنجی
    OPA_InitStructure.OPA_HS = HS_ON;
    OPA_Init(&OPA_InitStructure);
    OPA_Cmd( ENABLE );
}
```

مقداردهی اولیهٔ ADC

```
void ADC_Function_Init(void)
{
    ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure = {0};
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure = {0};
    RCC_PB2PeriphClockCmd(RCC_PB2Periph_ADC1, ENABLE);
    RCC_ADCCLKConfig( RCC_PCLK2_Div1 );

    ADC_DeInit(ADC1);
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigInjecConv_Ext_PD1_PA2_OPA;
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
    ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE);
    ADC_InjectedExTrigConvConfig(ADC1, ADC_InjectedExTrigConv_OPA);
    ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 3);
    ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_OPA, 1, ADC_SampleTime_CyclesMode0);
    ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_OPA, 2, ADC_SampleTime_CyclesMode0);
    ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_OPA, 3, ADC_SampleTime_CyclesMode0);

    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
}
```

◆ ۲) ماشهٔ تایمری OPA

وقتی پایهٔ خروجی OPA با پایهٔ ورودی تایمر هم‌پوشانی دارد، می‌توان بر اساس سطح بالا/پایین خروجی، ضبط ورودی انجام داد تا وضعیت خروجی تأیید شود؛ هنگام استفاده می‌توان مقایسهٔ ولتاژ را گرفت و با ضبط ورودیِ تایمر وضعیت خروجی را تأیید کرد تا ولتاژ ورودی معلوم شود. برای نمونه در تراشهٔ مدل CH32L103، پایهٔ خروجی OPA یعنی PB1 در همان زمان پایهٔ ورودی کانال ۴ تایمر ۳ نیز هست؛ بنابراین می‌توان ضبط ورودی انجام داد و تایمر را به‌صورت زیر پیکربندی کرد:

```
void Input_Capture_Init(u16 arr, u16 psc)
{
    TIM_ICInitTypeDef       TIM_ICInitStructure = {0};
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure = {0};
    NVIC_InitTypeDef        NVIC_InitStructure = {0};

    RCC_PB1PeriphClockCmd(RCC_PB1Periph_TIM3, ENABLE);

    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x00;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseInitStructure);

    TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;

    TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure);

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

    TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC4 , ENABLE);

    TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI1FP1);
    TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);
    TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
}
```

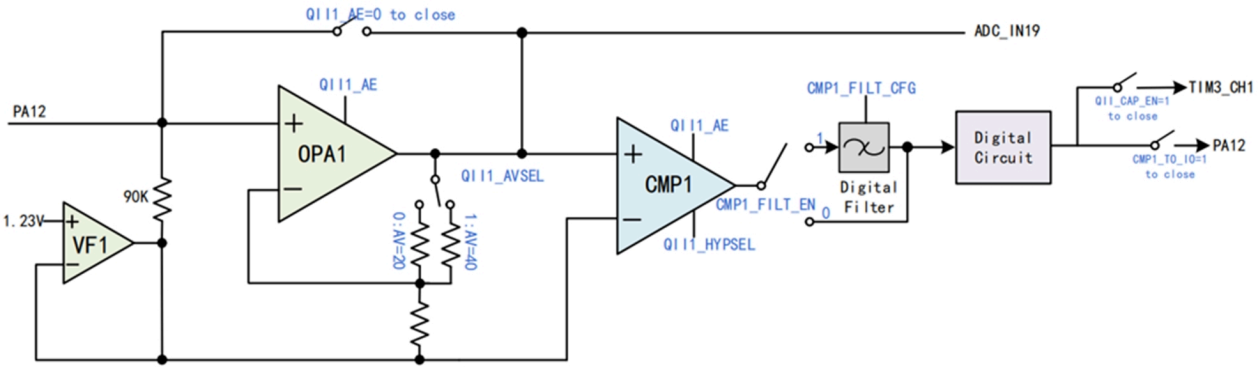
◆ ۳) پیکربندی پایهٔ OPA

پایهٔ OPA به‌عنوان پایهٔ ورودی پیکربندی می‌شود و پیکربندی حالت ورودی به دو دستهٔ ورودی شناور و ورودی آنالوگ تقسیم می‌شود که تفاوت آن‌ها چنین است:

- ورودی آنالوگ: هنگام پیکربندی ورودی آنالوگ، اتصال به بخش دیجیتال قطع می‌شود؛ وقتی ورودی آنالوگ پیکربندی شود، عملکرد ضبط ورودی تایمر بی‌اثر می‌شود؛ مزیت آن این است که ورودی آنالوگ از نشتی جلوگیری می‌کند و می‌تواند توان اجرا را پایین بیاورد.
- ورودی شناور: هنگام پیکربندی ورودی شناور، وقتی به‌صورت ورودی آنالوگ پیکربندی شود عملکرد ضبط ورودی تایمر اثر می‌کند؛ عیب آن این است که ورودی شناور نشتی دارد و توان اجرا را بالا می‌برد.

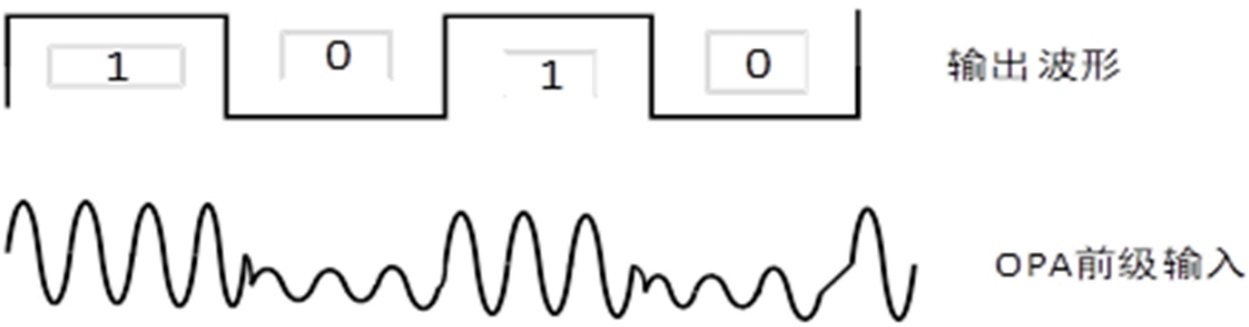
۲.۳ نمونهٔ کاربرد OPA

در CH32M030 رمزگشای تقویت سیگنال کوچک AC (QII) به‌صورت داخلی گنجانده شده است که شامل ۱ تقویت‌کنندهٔ بهرهٔ قابل تنظیم OPA در پلهٔ پیش و ۱ مقایسه‌گر ولتاژ CMP در پلهٔ پس است. پلهٔ پیش می‌تواند سیگنال AC سیم‌پیچ شارژ بی‌سیم QI را تقویت کند و پلهٔ پس، سینوسیِ فرکانس‌بالای سیم‌پیچ را با مقایسه به سیگنال موج مربعی تبدیل می‌کند:



شکل ۲-۹ نمودار تقویت‌کنندهٔ رمزگشای QII

خازن کوچک موازی در پلهٔ پیش، پالایهٔ میان‌گذر را می‌سازد و منبع نویز فرکانس‌بالا را حذف می‌کند؛ خازن میان سیم‌پیچ و تقویت‌کننده سیگنال DC را حذف می‌کند و تنها سیگنال ارتباطی پروتکل QI را از خود عبور می‌دهد. پس از تقویت توسط OPA به مقایسه‌گر فرستاده می‌شود. سیگنال موج مدوله‌شده:



شکل ۲-۱۰ نتیجهٔ خروجی مدولاسیون و رمزگشایی

گام‌های استفاده و هم‌کاری به‌صورت زیر است:

- بیت QII1_AE را پیکربندی کنید تا ماژول QII1 فعال شود؛ بیت QII1_AVSEL را پیکربندی کنید تا اندازهٔ بهرهٔ تقویت‌کنندهٔ ماژول QII1 انتخاب شود.
- بیت QII1_HYPSEL را پیکربندی کنید تا ولتاژ هیسترزیس مقایسه‌گر ماژول QII1 انتخاب شود؛ بیت CMP1_TO_IO را پیکربندی کنید تا خروجی QII به‌صورت داخلی مستقیماً به ضبط کانال ۱ تایمر TIM3 فرستاده شود.

پیوست

جدول پشتیبانی کارکردهای OPA در مدل‌های مختلف

جدول زیر وضعیت پشتیبانی کارکردهای OPA در مدل‌های مختلف سری همگانی‌منظورهٔ CH32 را نشان می‌دهد؛ پیش از انتخاب قطعه، کارکردهای موردنیاز OPA را با این جدول تطبیق دهید.

جدول پیوست ۱ کارکردهای پشتیبانی‌شدهٔ OPA در مدل‌های مختلف

مدل تراشه	پشتیبانی نظرسنجی	افتراق داخلی	بهرهٔ داخلی	حالت پرسرعت
CH32V30X	N	N	N	Y
CH32V20X	N	N	N	N
CH32V00X	Y	Y	Y	Y
CH32V003	N	N	N	N
CH32H417	N	Y	Y	Y
CH32V407	N	Y	Y	Y
CH32X035	Y	Y	Y	N
CH32V205	Y	Y	Y	Y
CH32L03x	Y	Y	Y	Y
CH32M030	N	Y	Y	Y

پیوست

تاریخچهٔ نسخه‌ها و بیانیه

جدول تاریخچه تاریخچهٔ نسخه‌های سند اصلی AN24000

تاریخ	نسخه	شرح تغییرات
2026/07/08	V1.0	انتشار نسخهٔ اول

بیانیه

این راهنما صرفاً جهت مرجع ارائه شده است و نویسندهٔ سند اصلی می‌تواند بدون اطلاع قبلی و در هر زمان، تغییراتی در محتوای آن اعمال کند. ترجمهٔ فارسی این سند توسط تیم معمار الکترونیک صنعت تهیه شده است؛ برای اطمینان از به‌روزترین نسخه به https://wch.cn مراجعه کنید.

پیوست

واژگان کلیدی (واژه‌نامهٔ فنی)

اصطلاحات فنی سخت‌افزار مطابق سند اصلی به‌صورت انگلیسی حفظ شده‌اند. جدول زیر معادل‌ها و شرح کوتاه هر واژه را برای مرجع سریع جمع می‌کند.

جدول واژگان — واژگان کلیدی به‌کاررفته در این جزوه

واژه	یعنی چه؟
OPA	تقویت‌کنندهٔ عملیاتی داخلی CH32 برای تقویت سیگنال و گرفتن سیگنال‌های کوچک؛ با ورودی مثبت INP، ورودی منفی INN و خروجی OUT
PGA	تقویت‌کنندهٔ بهرهٔ برنامه‌پذیر؛ حالت بهرهٔ ثابتِ انتخاب‌شدنی داخلی OPA که در آن ورودی منفی به GND متصل می‌شود
SR (Slew Rate)	نرخ چرخش یا نرخ تبدیل؛ بیشترین شیب بالا/پایین‌رفتن ولتاژ خروجی OPA با یکای V/µS
VOS / Voffset	ولتاژ آفست ورودی؛ انحراف خروجی از حالت ایده‌آل که در تقویت سیگنال ضعیف می‌تواند خروجی را به اشباع بالا/پایین برساند
GBW (Unity-Gain BW)	پهنای باند بهرهٔ واحد؛ فرکانسی که در حالت پیرو (بهرهٔ ۱) دامنهٔ خروجی به 0.707 برابر بهرهٔ DC می‌رسد
Rail-to-Rail	ورودی/خروجی ریل‌به‌ریل؛ توانایی نزدیک‌شدن دامنهٔ سیگنال به دو ریل تغذیه؛ در سری CH32 فقط CH32V30x ریل‌به‌ریل نیست
PSEL / NSEL	انتخاب سیگنال ورودی مثبت / منفی OPA؛ می‌تواند پایهٔ GPIO یا مسیر داخلی باشد
VRFBIAS / VBOPAOUT	ولتاژ مرجع بایاس داخلی / ولتاژ بایاس خروجی OPA؛ با بیت ISP_VRFBIAS بین 0.55V و 1.6V انتخاب می‌شود
ISP_Gain	بیت‌های انتخاب بهرهٔ داخلی OPA؛ مقادیر 3~0 بهره‌های 4، 8، 16 و 55 را می‌دهند
OPA_HS	بیت حالت خروجی پرسرعت OPA؛ به‌بهای مصرف توان و آفست، نرخ چرخش و پهنای باند بهرهٔ واحد را بالا می‌برد
TOPASETUP	زمان استقرار OPA پیش از نمونه‌برداری ADC در نظرسنجی؛ برای پایدارشدن خروجی پیش از گرفتن نمونه
AUTO_ADC_CFG	بیت انتخاب نوع ماشهٔ نظرسنجی؛ 1 ماشهٔ خودکار (همراه اسکن ADC) و 0 ماشهٔ خودکارِ تأخیری (همراه با تک‌نمونهٔ ADC)
CMP	مقایسه‌گر ولتاژ؛ پلهٔ دوم رمزگشای QII که سینوسی تقویت‌شده را به موج مربعی تبدیل می‌کند
QII	رمزگشای تقویت سیگنال AC شارژ بی‌سیم در CH32M030؛ شامل یک OPA بهرهٔ قابل تنظیم و یک CMP



معمار الکترونیک صنعت

MEMAR ELECTRONIC SANAT (MES)

در مورد مطالب این جزوه و ترجمه، بدیهی است که از نقطه‌نظرات و پیشنهادهای شما عزیزان در این راستا خوشحال می‌شویم. همچنین اشکالات، کم‌وکاستی‌ها و پرسش‌های خود را در این مورد با ما در میان بگذارید تا در نسخه‌های بعدی لحاظ شوند.

با تشکر، حسن معماری

ترجمهٔ فارسی سند AN24000 V1.0 · نسخهٔ ۱٫۰ — تاریخ ساخت: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳

راه‌های ارتباط با ما

گیت‌هاب	https://github.com/MEMAR-ELECTRONIC-SANAT
کانال تلگرام	https://t.me/Memar_Electronic
پیج اینستاگرام	https://www.instagram.com/Memar.Electronic
ایمیل	Memari.h@gmail.com